

제8회 「공군 창의·혁신 아이디어 공모 해커톤」 기획서 [지정공모]

응모분야	(사회안전) 3대 초국가 범죄 악용 시설물 대책 마련(서울시)
팀명	해치윌나
프로젝트명	해태(HaetAI) - CCTV·로봇·스마트락커 연동 비대면 범죄 예방체계

1. 과제 개요

□ 추진배경

최근 도시 범죄는 보이스피싱 현금 수거, 투자·메신저·중고거래형 스캠의 피해금·고가 물품 전달, 마약 던지기처럼 감시가 닿지 않는 공백과 비대면 접점을 파고드는 방향으로 진화하고 있다. 보이스피싱은 2025년 1~10월 피해액이 1조 566억 원으로 사상 처음 연간 1조 원을 넘어섰고, 마약 범죄도 온라인 유통 비중이 2021년 24%에서 2025년 47.9%로 급증하며 '던지기' 같은 비대면 수법이 빠르게 확산되고 있다. 세 범죄는 유형은 다르지만 공공시설 악용 국면에서는 "두고 감", "회수", "직접 건넨", "대리수령", "인증정보 전달" 등 비대면 전달·인증 악용 패턴으로 수렴한다.

기존 CCTV는 사후 확인에는 효과적이거나 전조 단계 개입은 어렵고, 치안도 신고 후 출동하는 사후·반응형 구조에 머물러 한정된 인력으로 광범위한 도시 공간을 상시 감시하기 어렵다. 한편 자율주행·센서·AI 영상분석 기술의 성숙으로 사후 대응에 머물던 도시 치안을 전조 단계의 선제적 개입으로 전환할 기술적 토대가 마련되고 있다.

이에 본 과제는 진단-개입-차단 3축의 예방형 도시안전 솔루션을 제안한다. 역-KDE로 감시 취약구간을 정량화하고(진단), 순찰로봇이 의심 지점에 출동해 근접 관찰·경고로 범죄 의지를 억제하며(개입), 또타라커에는 기기귀속형 QR-OTP·공유 회수와 E-NOSE 보조 스크리닝을 결합해 비대면 전달의 마지막 접점을 차단한다(차단). 각 모듈은 관제센터를 중심으로 연동되어 의심 이벤트 선별, 현장 확인, 경고, 추가 인증·공유 회수 제안을 지원함으로써, 관제자와 경찰력이 고위험 상황에 집중할 수 있는 선제적 도시 범죄 예방 체계를 구현하고자 한다.

□ 추진목표 및 내용

○ 최종목표

- CCTV·공간AI, 순찰로봇 현장대응, 스마트락커 3개 현장 모듈을 HaetAI 관제체계로 연결해, 사후 확인에 머물던 대응을 전조행동 식별-현장 확인-경고-인증권한 통제-비대면 접점 차단으로 확장한다.
- 대응 대상은 ① 보이스피싱 현금 비차·수거, ② 투자·메신저·중고거래형 스캠의 피해금·고가 물품 전달·대리수령, ③ 마약 던지기·은닉·회수이며, AI는 범죄를 자동 확정하지 않고 의심상황을 선별해 관제자의 판단을 지원한다.
- 영상AI는 “두고 감”, “회수”, “직접 건넨/교환”, “투척·은닉”, “배회” 등 행동 후보를 생성하고, HaetAI는 QR-OTP 인증 로그·수령자 동일성·공간 취약도·로봇 영상·E-NOSE 점수를 단일 이벤트 ID로 결합해 관제 우선순위를 산정한다.
- 기존 또타라커·뉴빌리티 로봇 등 인프라를 재사용해 도입비용을 줄이며, 개방형 공원(아시아근린공원)과 밀폐·고밀도 환승공간(잠실역·또타라커)을 대표 PoC 공간으로 삼아 향후 공원·역사·골목·공공청사·군 시설로 확장 가능한 표준 연동 구조를 제시한다.

□ 기대효과

○ 범죄 실행 전 선제적 억제

순찰 로봇이 의심 지점에서 근접 관찰과 경고 문구를 표출하여, 피해자에게는 심리 조작 상황을 재인식할 기회를, 범죄자에게는 '관찰되고 있다'는 신호를 주어 범행 실행 전 단계에서 개입한다.

1. 과제 개요(계속)

○ 비대면 접점의 사전 차단

정적 비밀번호 대신 수령인 계정·등록기기에 귀속된 동적 QR·단회 OTP를 적용해 캡처 이미지나 전달받은 숫자만으로 락커를 여는 경로를 차단한다. 보이스피싱·스캠 의심 시에는 원소유자가 공유된 권한을 회수해 물리적 수령 이전에 개입 시간을 확보한다.

○ 기존 시설 최소개조를 통한 확장성 확보

또타라커 전체 교체 없이 상부 모듈 설치와 보관함별 샘플링 포트 추가만으로 구축하여, 초기 비용과 유지보수 부담을 최소화한 채 타 시설로 확산 가능하다.

○ 한정된 경찰력의 효율적 배분

AI·로봇은 단속·체포가 아니라 복수 이상 신호를 결합해 관제자가 우선 확인할 사건을 선별함으로써, 경찰·역무원을 고위험 상황에 집중시킨다.

○ 고정형·이동형 감시자원의 통합 최적화

CCTV 설치 위치(고정형)와 로봇 출동(이동형)을 하나의 공간 의사결정 체계로 연결하여 감시자원 배치를 통합 최적화한다.

□ 단계별 목표

○ **기획/설계단계:** 3대 범죄 악용 시나리오와 개인정보·영상정보 처리 기준, 관제자 승인 절차를 정의하고, CCTV·공간AI, 순찰로봇, 스마트락커의 3개 핵심 현장 모듈과 HaetAI 통합 관제 플랫폼의 연동 구조 및 주요 UI/UX를 설계한다.

○ **개발/실증단계:** 공간분석·영상AI·QR-OTP 인증서버·E-NOSE 신호처리·로봇 API를 개별 구현해 HaetAI 대시보드로 통합하고, 아시아근린공원·잠실역 유사환경에서 대응 시나리오를 검증한다.

2. 과제 구축 내용

□ 개발/구축내용

① CCTV 영상 인식 체계 고도화

본 과제의 CCTV 영상 인식 체계는 범죄명을 직접 판별하지 않고, 공공시설 악용 과정의 비대면 전달 행동 후보를 선별하는 관제 보조형 모델이다. 탐지 대상은 던지기·은닉·배회에 “두고 감·회수·직접 건넌/교환”을 더한 행동 클래스이며, 대리수령 의심은 QR-OTP 로그·수령자 재지정 여부·락커 re-ID 불일치가 결합될 때 관제 이벤트로 분류한다. 마약·dead-drop과 보이스피싱·스캠의 현금·물품 전달은 CCTV 관점에서 유사한 행동 패턴으로 나타나므로, 별도 스캠 탐지 모델 없이 행동인식 클래스와 관제 이벤트 분류를 확장한다.

1) 영상 처리 파이프라인 및 모델 구성

실증 프로토타입은 CCTV 입력 영상을 7.5~8fps 수준으로 샘플링하여 실시간성 확보와 연산량 절감을 동시에 달성하고, YOLO-Pose → ByteTrack → 사람별 시계열 특징 → 규칙 기반 위험점수 구조로 구현한다. YOLO-Pose가 사람의 바운딩박스과 17개 주요 관절점을 추출하면, ByteTrack이 프레임 간 동일 인물을 연결하여 이동 궤적과 행동 변화를 안정적으로 추적하고, 사람별 시계열 버퍼를 구성하여 단일 프레임이 아닌 행동의 시간적 변화를 분석한다.

던지기·은닉·두고 감 의심 행동은 손목 속도, 팔 뻗음 정도, 손 주변 물체 후보, 물체 이탈 시점, 행위자 이탈 여부, 이후 제3자 접근 여부를 함께 반영한다. “두고 감”은 물체 후보가 특정 위치에 남고 행위자가 이탈하는 패턴, “회수”는 일정 시간 뒤 다른 인물이 동일 지점에 접근하는 패턴, “직접 건넌”은 두 인물 간 거리 축소와 손·상체 방향 변화가 동시에 나타나는 패턴으로 정의한다. 단, 마약·현금·상품권은 CCTV만으로 식별하기 어려우므로 영상시는 물품 종류나 범죄명을 판정하지 않고 행동 후보만 생성한다.

2. 과제 구축 내용(계속)

<프로토타입 적용 예시(fps 7.5)>



② CCTV 정보 기반 알고리즘

본 모듈은 CCTV 위치·카메라 대수·설치목적 등 공공 CCTV 메타데이터와 도로·보행 네트워크를 결합하여, 기존 감시망의 공간 커버리지 취약도, 순찰로봇 우선 탐색 경로, 신규 CCTV 설치 후보지를 지도상에 산출하는 공간AI 알고리즘이다. 분석 결과는 단순한 범죄 발생 확률이 아니라 기존 CCTV 위치를 기준으로 한 공간 커버리지 취약도로 정의하며, 영상AI·인증 이상·E-NOSE 스크리닝 결과와 결합되는 정적 공간 취약도 기반값으로 활용한다.

1) 모델 구성

CCTV 원천 데이터는 위치 좌표, 카메라 대수, 설치목적, 관리기관 등으로 구성되며, 좌표 결측·중복·이상치를 제거한 뒤 분석에 활용한다. 동일 위치에 여러 대의 CCTV가 설치된 경우에는 카메라 대수를 반영하되, 특정 지점이 분석을 과도하게 지배하지 않도록 가중치를 보정한다.

이후 기존 CCTV 위치를 중심으로 감시 영향도를 산정하고, CCTV 영향이 약한 공간일 수록 높은 값을 갖도록 역-KDE 기반 취약도 지도를 생성한다. 일반 히트맵이 CCTV가 많이 설치된 지역을 보여주는 방식이라면, 역-KDE는 CCTV 영향이 상대적으로 약한 공간을 강조하여 감시 공백 가능성을 직관적으로 제시한다.

프로토타입 단계에서는 도로망과 공원 보행로를 빠르게 확보하기 위해 OSM 등 공개 지리정보를 활용한다. 다만 OSM은 알고리즘 검증에 위한 보조 데이터이며, 서울시 실증 단계에서는 서울시 공식 GIS, 도로·보행로, 공원 시설물, 행정경계, CCTV 관리대장 데이터로 대체·검수하여 현장 정확도를 확보한다.

2) 도로·보행 네트워크 기반 순찰 경로 분석

순찰로봇은 직선거리로 이동하는 것이 아니라 실제 도로와 보행로를 따라 이동해야 하므로, CCTV 취약도 지도를 도로·보행 네트워크와 결합한다. 공원 내부 보행로와 주변 도로를 경로 그래프로 구성하고, 각 경로를 일정 간격으로 샘플링하여 해당 지점의 CCTV 커버리지 취약도를 추출한다.

경로별 순찰 중요도는 평균 취약도, 고취약 지점 비율, 경로 길이, 로봇 관측 가능 반경을 종합하여 산정하며, 산정 결과는 순찰로봇의 우선 탐색 경로와 3)의 신규 CCTV 후보지 선정에 입력값으로 활용된다.

3) MCLP 기반 최적 후보지

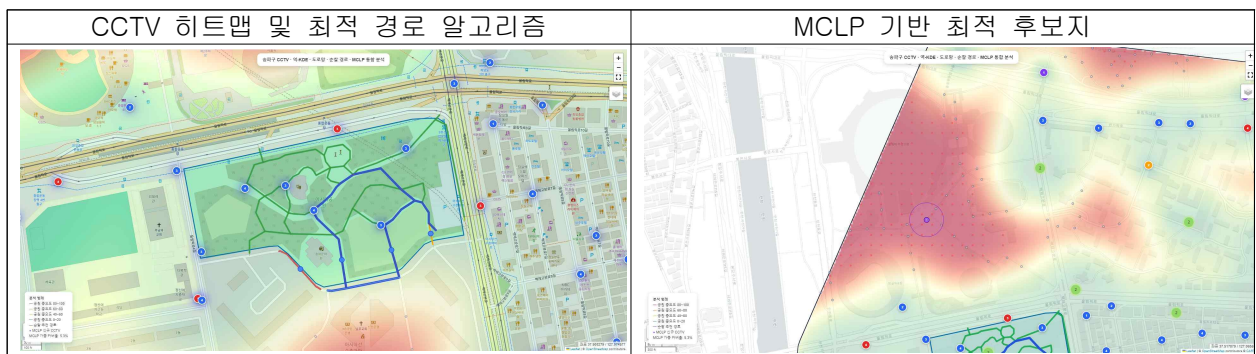
신규 CCTV 설치 후보지는 MCLP를 이용해 산정한다. 먼저 역-KDE 분석에서 취약도가 높게 나타난 지점을 수요점으로 설정하고, 도로·보행 네트워크 인근에 설치 가능한 후보지를 생성한다. 이후 제한된 수량의 신규 CCTV로 최대한 많은 고취약 수요점을 커버할 수 있는 위치를 선택한다.

2. 과제 구축 내용(계속)

MCLP 결과는 “즉시 설치 위치”가 아니라 우선 검토 후보지로 제시한다. 실제 설치 단계에서는 전원·통신망 연결 가능성, 보도 폭, 지주·가로등 위치, 시야 확보, 사유지 여부, 민원 가능성, 유지보수 접근성 등을 추가 검토해야 한다. 따라서 본 알고리즘은 현장조사 이전 단계에서 후보지를 줄이고, 행정 의사결정의 효율성을 높이는 사전 분석 도구로 활용된다.

4) 범죄 통계, SNS 통계 데이터 연계

CCTV 위치 기반 취약도에 더해 경찰청 등 공신력 있는 기관의 마약·보이스피싱·스캠 신고·검거 통계를 행정동·시간대 단위로 집계해 보조지표로 활용한다. 공개 SNS의 은어 언급량 등 온라인 지표는 실시간 출동 판단에 사용하지 않고, 월간·분기 단위 정책 분석과 순찰자원 배치 검토를 위한 비식별·집계형 참고지표로 한정한다. 개인 메시지·대화 내용은 수집하지 않는다.



③ Haechi 순찰 로봇

기존 뉴빌리티 자율주행 플랫폼 API 연동을 전제로 팬틸트 암·텔레스코픽 흡입랜스와 E-NOSE 모듈을 결합하여, 단순 이동형 카메라가 아니라 현장 확인-경고-보조 스크리닝을 수행한다. 본 과제의 로봇 개발 범위는 신규 로봇 제작이 아니라 HaetAI 관제와 위치·경로·영상·경고·샘플링 이벤트를 연동하는 PoC로 한정한다.

1) 현장 식별 및 범죄 경고 인터페이스

순찰 로봇은 HaetAI 관제시스템의 출동 명령을 받아 의심 지정 또는 취약구간으로 이동하고, 도착 후 전·측면 카메라로 주변을 근접 촬영하여 관제자가 실시간 영상·스냅샷으로 CCTV 사각지대의 실제 상황을 확인하도록 지원한다. 정면·측면 스크린은 평시 보이스피싱·마약 예방 경고를 상시 표출하고, 이벤트 발생 시 관제자가 지정한 안내 문구를 표시한다.

2) E-NOSE 기반 의심 VOC 스크리닝

CCTV 행동 정황만으로는 마약류·유해물질 여부를 판정하기 어렵다. 본 과제는 E-NOSE를 마약류 확정 판정 장비가 아니라, 락커·택배함·차량 적재함 등 준밀폐 공간에서 의심 VOC 패턴을 선별해 관제 우선순위를 높이는 보조 스크리닝 모듈로 활용하며, 영상 기반 행동점수와 결합해 우선순위를 조정하는 human-in-the-loop 구조로 운영한다. 야외 개방공간에서의 단독·확정 판정은 PoC 범위에서 제외하고, 로봇 탑재 E-NOSE는 준밀폐 지정 근접 샘플링 보조 용도로 한정한다.

신호처리는 흡입-전처리-센싱-특징 추출-스크리닝 흐름으로 설계한다. 텔레스코픽 흡입랜스 또는 락커 샘플링 포트에서 비접촉으로 채취한 공기는 입자필터·수분 제거·유량 보정을 거쳐 MOS·EC·PID·NDIR 센서 어레이로 전달된다. 텔레스코픽 흡입랜스는 투기·은닉 물체에 근접해 공기가 확산·희석되기 전 발생원 인근의 국소 농도를 채취하도록 설계되어, 별도의 화학적 농축 공정 없이도 개방공간 대비 유효 검출 농도를 높인다. 각 채널의 기준선 변화·상승기율기·최대 반응값·회복시간·AUC를 특징값으로 추출

2. 과제 구축 내용(계속)

하고 유량·온도·습도를 함께 기록하며, AI는 개별 센서가 아닌 센서군 전체의 반응 패턴으로 정상/의심/재측정 여부를 분류한다. 분류는 소량 데이터에 강한 RF·SVM으로 시작해 데이터 축적 시 1D-CNN 등 시계열 모델로 고도화하며, 최종 판정은 관제자가 확인하는 human-in-the-loop로 운영한다. 센서 구성은 선행 후각지능 연구의 feature selection 방법론을 참고하되, PoC에서는 MOS·EC·PID·NDIR 센서군의 반응 패턴을 비교해 24종 내외의 우선 조합 후보를 구성하고, 대체 VOC·정상 배경가스 조건에서 재현율·정밀도를 평가한다.

3) 관제 연동

출동 원인, 위치, 실시간 영상, 경고 표출 여부, E-NOSE 측정값, 락커 인증·공유 회수 이벤트, 관제자 승인 상태는 HaetAI 단일 이벤트 ID로 통합 관리된다. 관제시스템은 영상 이상행동·인증 이상·E-NOSE 이상신호 중 어느 단일 신호로도 범죄를 확정하지 않으며, 두 개 이상의 신호가 시간·위치·거래 ID 기준으로 결합될 때 우선순위를 상향하고 최종 조치는 관제자 승인 후 수행한다.



④ 또타락커 QR-OTP 인증체계

또타라커 QR-OTP 인증체계는 공공 보관함이 보이스피싱 현금 보관, 스캠 피해금·상품권·고가물품 전달, 마약 던지기 물품 회수 등 비대면 범죄 접점으로 악용되는 것을 방지하기 위한 보안 모듈이다. 락커 전체를 교체하지 않고 상부에 통합 제어·QR·E-NOSE 모듈과 인증 단말용 CCTV를 설치하며, 각 보관함에는 소형 샘플링 포트와 역류 방지 밸브만 추가해 개조 범위와 비용을 최소화한다. 인증 방식은 거래 ID·사용자 계정·등록기기·유효시간·생체인증 결과를 결합한 기기귀속형 QR-OTP 구조로 설계하고, 공유 회수 기능을 결합해 보이스피싱·스캠 의심 시 원소유자가 공유를 만료시키고 락커를 재잠금할 수 있도록 한다.

1) 동적 QR-OTP 기반 본인 인증

사용자가 보관함을 열 때 앱은 일정 시간마다 갱신되는 동적 QR과 단회 OTP를 생성한다. QR-OTP는 특정 보관함, 거래 ID, 사용자 계정, 등록기기에 귀속되므로 단순 캡처 이미지나 전달받은 숫자만으로는 보관함을 열 수 없다. 발급·검증 과정에서는 반복 재발급, 신규 기기 접속, 원격제어 앱 활성화, 통화 중 사용 여부를 단말 OS 권한이 허용하는 범위 내에서 맥락 신호로 수집하되, 단일 신호만으로 개방을 차단하지 않는다.

2) 공유 방식 검증

정상적인 대리수령을 고려해 공유를 차단하지 않되, 사용자가 QR 공유를 요청하면 먼저 보이스피싱 피해 주의 화면을 표출하고 생체 인증을 거친다. ID 기반 공유는 지정 수령인 계정·ID가 서버에서 검증된 경우에만 새 QR·OTP를 발급하고, URL·SNS 기반 공유는 수신 측에서 동일 인증을 다시 거친다. 스캠·보이스피싱 상황에서는 피해자가 원격 지시에 따라 QR 캡처·URL·SNS로 인증정보를 전달할 수 있으므로, 공유 요청 단계에서 피해예방 문구를 표출하고 고위험 응답·맥락이 감지되면 추가 인증·지연 개방·관제 확인으로 전환한다.

2. 과제 구축 내용(계속)



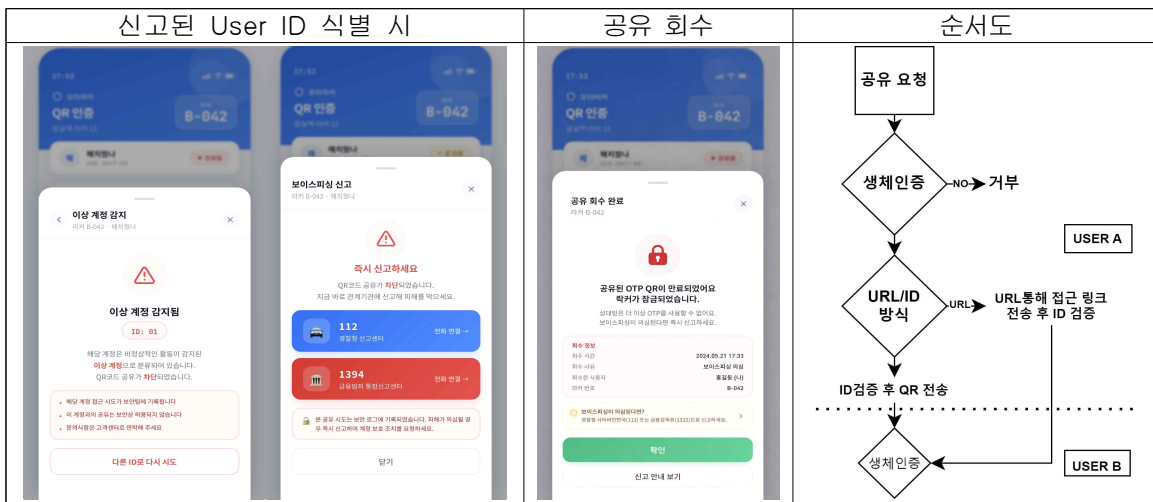
3) 이상 공유 탐지

인증 서버는 신규 기기 접속, 반복 재발급, URL·SNS 전달, 통화 중 사용, 원격제어 앱 활성화, 보관자-수령자 불일치 등을 맥락 신호로 기록한다. 이상 징후가 결합되면 즉시 차단이 아니라 추가 인증, 자연 개방, 관제 확인, 공유 회수 안내로 전환한다. 공유 회수는 ‘권한 이전 = 수령 완료’가 아니라 ‘조건부 위임’ 구조로, 원소유자가 보이스피싱·스캠을 의심하거나 시스템이 고위험 맥락을 감지하면 공유된 QR·OTP를 만료시키고 락커를 재잠금한다. 회수 시간·사유·사용자·락커 번호를 기록하고 112·1332 신고 안내를 제공한다.

4) 락커 CCTV 기반 수령자 동일성 검증

ATM 상단 카메라처럼 인증 단말 상부에 CCTV를 배치하여, 수령인 재지정(정상 대리수령 절차) 없이 동일 계정·QR-OTP로 접근한 경우에 한해 보관 시점과 수령 시점의 인물이 동일인인지를 보조 검증한다. 이는 정상 인증된 휴대폰이 제3자에게 그대로 전달되어 대리 수령되는 이상 이용을 차단하기 위한 것으로, 보이스피싱 현금 수거나 마약 물품 회수처럼 '인증정보만 넘기고 실제 수령은 타인이 하는' 비대면 범죄 구조에 대응한다.

개인정보 보호를 위해 얼굴 원본 영상은 저장·대조하지 않고, 보관 시점 CCTV 프레임에서 추출한 person re-ID 임베딩만 거래 ID에 귀속해 암호화 저장한 뒤 수령 시점의 특징 벡터와 유사도만 비교한다. 다만 해당 임베딩도 위치·시간·거래 ID와 결합될 경우 개인정보에 해당할 수 있음을 전제로, 보관기간을 원칙적으로 24~72시간 이내로 제한 하고 목적 외 이용 금지, 접근권한 통제, 자동 파기, 로그 감사, 개인정보 영향검토를 적용한다. 유사도가 임계값 미만이면 개방을 즉시 거부하지 않고 추가 인증 또는 관제 확인으로 전환한다.



2. 과제 구축 내용(계속)

⑤ HaetAI 관제시스템 대시보드



1) 지도 기반 통합 관제

대시보드 중앙 지도에는 CCTV 커버리지 취약도, 추천 순찰 경로, 로봇 현재 위치, 의심 이벤트 발생 지점, 또타락커 위치를 함께 표시한다. 관제자는 한 화면에서 “어디가 취약한지”, “어디에서 이상 이벤트가 발생했는지”, “로봇이 어느 경로로 이동 중인지”를 동시에 확인할 수 있다.

2) 이벤트 우선순위 관리

우측 이벤트 패널에는 CCTV 이상행동 탐지, 락커 인증 이상, 공유 회수 이벤트, E-NOSE 스크리닝 이상신호, 로봇 현장 영상이 시간순으로 표시된다. 각 이벤트는 공간 취약도·영상시점수·인증 상태·센서 신뢰도를 종합해 우선순위가 부여되며, “비대면 전달 행동 + 고위험 인증 이벤트”가 시간·위치·거래 ID 기준으로 결합되면 보이스피싱·스캠 의심 이벤트로 분류해 공유 회수 또는 추가 인증 절차를 제안한다.

3) 순찰로봇 출동·경고 연동

관제자가 이벤트를 확인하면 HaetAI가 로봇의 현재 위치·이동 경로를 계산해 출동 후보를 제안하고, 도착 후 관제자가 대시보드에서 원격 경고·현장 확인·경찰·관리자 연계를 수행한다.

4) 운영기록 및 사후 분석

모든 이벤트는 발생 위치·시간·감지 원인·조치·센서 결과와 함께 저장되어 오경보 분석과 순찰주기·관제 민감도·CCTV 후보지·락커 정책 보정에 환류된다.

□ 기술요구사항

① HaetAI 관제시스템 탐지 성능

구분	목표성능	측정방법
결합 이벤트 정밀도	95% 이상	사전 정의한 모의 시나리오, 영상 라벨, 락커 로그 결과를 기준 정답으로 설정하고, 고위험 이벤트 중 실제 의심 시나리오 비율
CCTV 비대면 전달 행동 후보 탐지	재현율 85%이상 정밀도 70%이상	공개·재현 영상에서 두고 감·회수·직접 건넌·투척·은닉·배회 후보를 검출하고, 관제자 라벨(정답)과 대조해 재현율·정밀도 산정
락커 고위험 공유 대응	95% 이상	신규 기기, URL/SNS 공유, 반복 재발급, 수령자 불일치 모의 시나리오에서 추가 인증·개방 보류·회수 안내로 전환된 비율
공유 회수 처리	99% 이상	회수 요청 후 QR/OTP 만료, 락커 재잠금, 이벤트 로그 생성, 신고 안내 표시가 완료된 비율
E-NOSE 준밀폐 스크리닝	재현율 90% 이상 정밀도 90% 이상	대체 VOC 양성시료와 정상 배기가스를 블라인드 반복 측정하고, TP·FP·FN 기준으로 재현율·정밀도 산정.
로봇 현장 도착시간 (반경 250~300m)	5분 이내	이벤트 확인 후 PoC 공간 내 현장 도착까지의 시간. E-NOSE 측정 완료시간은 별도 보고(출동 가능 로봇 1대 기준)

2. 과제 구축 내용(계속)

② CCTV 영상 샘플 요건

구 분	구 성
탐지 행동	두고 감, 회수, 직접 건넌/교환, 던지기, 은닉, 배회 + 정상(negative)
영상 사양	원본 20fps 내외, 모델 추론 7.5~8fps 다운샘플링, 사람 bbox·pose 관절점 추출이 가능한 수준의 해상도
환경 다양성	주야간, 우천, 역광, 군집/비군집, 부분 가림 조건 포함
확보 방법	공개 이상행동 데이터셋(AI Hub 등) + 자체 재연·모의 관제 이벤트 데이터 ※ 기존 관제 데이터는 협력 확보 시 비식별 조건에서 실증 고도화에 활용

③ E-NOSE 목표 성능 및 제원

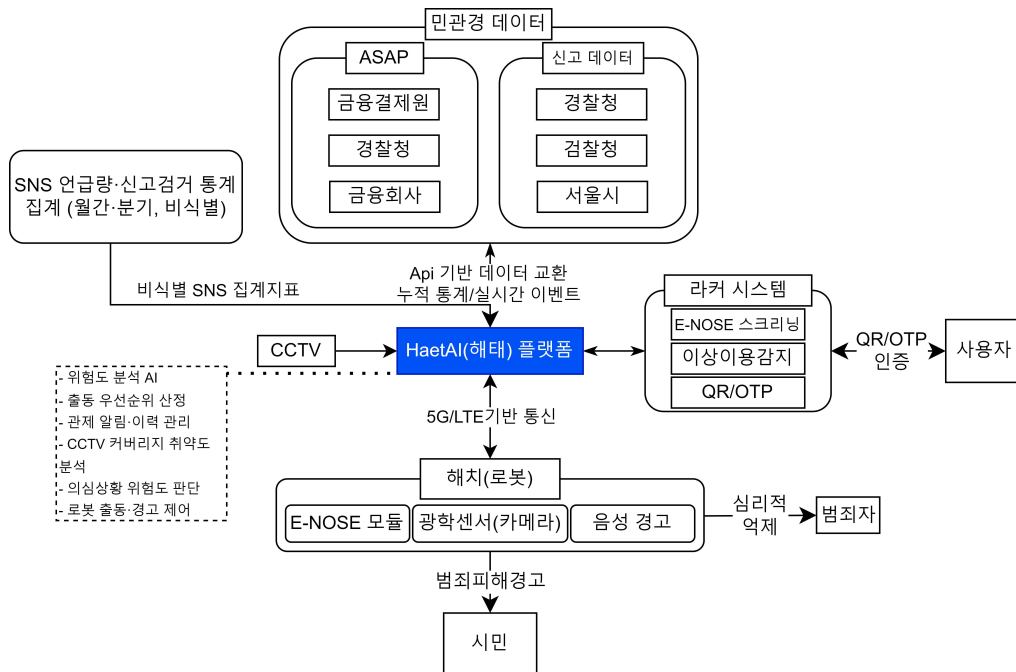
구 분	구 성
적용 범위	락커·택배함·차량 적재함 등 준밀폐 공간 및 로봇이 근접 접근한 투기·은닉 물체(가방·용기 등) 주변의 국소 VOC 패턴 스크리닝을 대상으로 하며, 광범위 대기 중 확산 물질에 대한 야외 단독·확정 판정과 실물 마약류 검출은 PoC 범위에서 제외
센서 구성	MOS·EC·PID·NDIR 센서군을 후보로 구성하고, PoC에서는 선행 후각지능 연구의 feature selection 방법론을 참고해 24종 내외 우선 조합 후보를 비교·평가
전처리·특징 추출	입자필터, 수분 제거, 유량 보정, 기준선, 상승기울기, 최대 반응값, 회복시간, AUC, 온습도·유량 조건 추출
분류 알고리즘	RF·SVM으로 정상/의심 VOC 패턴/재측정 필요를 우선 분류하고, 데이터 축적 후 1D-CNN 등 시계열 모델로 고도화
관제 결합	E-NOSE 점수는 단독 판정이 아니라 영상AI 행동점수·공간취약도·락커 인증 이상과 결합하는 보조 점수로 사용

④ 해치(Haechi) 로봇 제원

구 분	구 성
구 성 품	PTZ CCTV, 초음파센서, 팬틸트 암, 텔레스코픽 흡입랜스, E-NOSE 스크리닝 모듈, LTE 통신 모듈
자율주행 방식	기존 자율주행 플랫폼 API 연동 전제. VSLAM, GNSS, IMU, 장애물 회피 기능 활용
주행 성능	최대 8시간 주행(충전 5시간), 최대 7km/h 내외, 전기식 4륜 구동

□ 체계구축/운영

아래 구조도는 CCTV·락커·로봇·외부 데이터가 HaetAI 플랫폼을 통해 단일 이벤트로 연동되는 목표 구조를 보여준다. PoC 단계에서는 공개·비식별 통계와 모의 이벤트를 사용하고, 경찰청·서울시·금융기관 등 민관 데이터 연계는 실증 확장 단계의 협력 후보로 둔다.



2. 과제 구축 내용(계속)

□ 개발기술 특징

본 과제의 핵심은 개별 장비 성능이 아니라, CCTV 행동 후보·공간 취약도·락커 인증·공유회수 이벤트·로봇 영상·E-NOSE 보조 점수를 HaetAI 단일 이벤트 ID로 연결하는 최소 기능 통합 실증이다. CCTV 사각구간은 순찰로봇이 단기 보완하고, 반복 고취약 구역은 MCLP 기반 신규 CCTV 후보지로 전환해 감시자원을 단기·장기로 이원화하며, 운영·오경보 기록은 순찰주기·관제 민감도·CCTV 후보지·락커 정책 보정용 환류자료로 활용한다.

3. 과제 추진전략

□ 추진전략

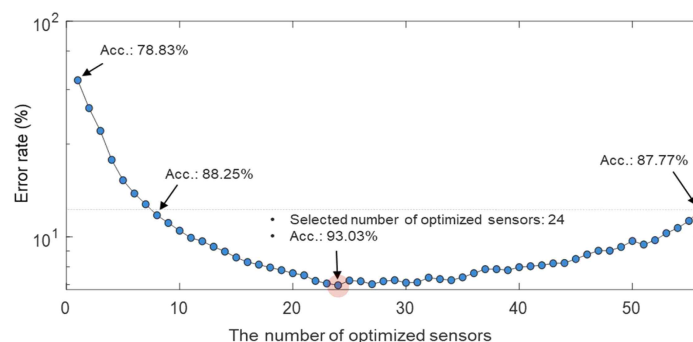
구분	주요 목표	핵심 산출물
기획/설계단계 (2개월)	요구사항·법규·위협모델 분석, 데이터 협력구조 수립, 3개 현장 모듈-HaetAI 관제 인터페이스 설계	요구사항 명세, 개인정보 영향검토, 데이터 협력계획, 시스템 구조도
개발단계 (3개월)	공간분석·영상AI·인증서버·센서 신호처리·로봇 API 개별 구현	역-KDE 지도, 행동탐지 모델, QR-OTP 서버, E-NOSE 베이스라인, 로봇 연동 API
통합단계 (3개월)	HaetAI 대시보드 연동, 스마트락커 모형 제작, 순찰로봇 탑재	통합 프로토타입, 락커 샘플링 모듈, 로봇 경로·관제 연동
실증단계 (4개월)	아시아그린공원·장실역 유사환경에서 시나리오 검증	성능평가서, 오경보 분석, 운영 SOP, 확산 로드맵

- ① **기획/설계:** 개인정보·영상정보 처리 기준과 관제자 승인 절차를 선확정하여 이후 개발이 법적 기준 위에서 이뤄지도록 하고, 데이터 협력구조(일리아스 AI 등)를 수립한다.
- ② **개발:** 공간·영상AI, 스마트락커 보안, 순찰로봇/E-NOSE 현장대응을 병렬 개발하여 특정 기능의 지연이 전체 일정에 파급되지 않도록 한다.
- ③ **통합:** 소프트웨어 모듈을 HaetAI 이벤트 ID로 먼저 연동한 뒤 락커·로봇 등 실물 하드웨어에 순차 탑재하여, 연동 오류와 하드웨어 통합 이슈를 분리해 검증한다.
- ④ **실증:** 개방형 공원과 밀폐형 환승공간 두 PoC 유형에서 동일 시나리오를 반복 검증하여, 환경별 성능 편차를 확산 이전에 보정한다.

● E-NOSE 센서 최적화 — 외부 데이터셋 활용

초기에는 특정 모델·센서 구성에 고정하지 않고, 분류 모델(RF·SVM 등)과 센서 조합을 함께 비교·선정한다. 전자코 다중센서 연구에서는 센서 수를 무작정 늘리기보다 목표 가스배 배경가스 조건에서 구별성이 높은 조합을 선별하는 방식이 효과적인 것으로 보고되어 왔다. 본 과제는 이 방법론을 준용해 MOS·EC·PID·NDIR 센서군 중 24종 내외의 우선 조합 후보를 구성하고, 대체 VOC·정상 배경가스·온습도 변화 조건에서 정상/의심/재측정 등급의 재현율·정밀도를 평가한다.

다만 선행연구의 24종 최적 조합 93.03% 등 성능 수치는 장기간 연구와 통제·준현장 조건에서 확보된 결과이므로, 본 과제의 12개월 PoC 성능목표로 직접 전용하지 않는다. 본 과제는 센서 구성·전처리·특징 추출·소량 데이터 학습 방법론만 참고하고, 정량 목표는 준밀폐 공간에서의 대체 VOC·제한환경 샘플 스크리닝 재현율·정밀도로 설정한다.



3. 과제 추진전략

□ 제한사항

○ 마약 실물 미취급에 따른 데이터 확보 제한

마약류는 취급 권한과 실험 인프라 제한으로 초기 PoC에서 실물 기반 학습데이터 확보가 어렵다. 따라서 개발 초기에는 대체 VOC 양성시료와 정상 배경가스로 신호처리·분류 파이프라인을 검증하고, 국내 후각 AI 기업의 디지털 후각 데이터·솔루션은 협력 후보로 검토한다. 정량 목표는 실물 마약류 식별이 아닌 준밀폐 공간의 의심 VOC 패턴 스크리닝 재현율·정밀도로 한정하며, E-NOSE는 확정 판정이나 야외 단독 판정이 아닌 관제 우선순위 보조 신호로 운영한다.

○ 오경보·개인정보·정상 이용자 불편

행동 기반 탐지 특성상 오경보가 불가피하므로 모든 AI 산출은 관제자 확인을 전제로 한 보조 신호로 한정한다. 락커 CCTV는 얼굴 원본을 저장하지 않고 단기 임베딩 유사도만 비교하되, 위치·시간·거래 ID와 결합될 경우 개인정보에 해당할 수 있음을 전제로 암호화, 접근권한 통제, 자동 파기, 로그 감사를 적용한다. 공유 회수와 추가 인증은 모든 이용자에게 적용하지 않고, 고위험 맥락이 결합된 경우에만 조건부로 작동한다.

4. 활용방안

□ 군 내 활용 방안

본 과제는 군 내 마약류·유해물질 반입 차단과 장병 대상 보이스피싱·투자형 스캠 피해 예방에 기여할 수 있다. 군은 택배·물품보관함을 통한 외부 반입, 면회·외출·휴가 복귀 시 은닉 반입, 원격 지시에 따른 피해금·물품 전달 등 비대면 접점의 유입 위험에 노출되어 있다. 택배·물품보관함은 샘플링 포트형 E-NOSE로, 위병소·면회장 인근 의심 지점은 로봇 탑재형 E-NOSE로 각각 공기를 비접촉·근접 채취해 의심 VOC 패턴을 통합상황실로 전송하고, QR-OTP 인증·이상 공유 탐지와 결합해 무단 전달·대리수령을 차단한다. 고위험 상황에서는 공유된 QR-OTP를 회수해 보관함을 잠금함으로써 물리적 수령 이전에 개입한다.

경계·시설방호 측면에서는 비행단·탄약고·유류고 외곽·격납고·위병소 등 CCTV 사각 구역을 역-KDE로 분석해 순찰로봇 우선 경로로 지정, 야간·휴일 경계 공백을 보완한다. CCTV 이상행동·E-NOSE 이상신호·출입·보관 이벤트는 단일 이벤트 ID로 통합돼 당직자가 우선 확인할 사건을 선별하며, 제한된 인력을 고위험 구역에 집중 배분해 점점 관리와 외곽 경계를 동시에 수행한다.

□ 군 외 활용 방안

본 과제는 서울시 공원·지하철역·골목길·공공청사·학교 주변·공공보관함 등 CCTV 사각 가능 구역과 비대면 범죄 접점에 동일한 표준 연동구조로 단계적 확산 적용할 수 있다. 서울시 실증 이후 전국 지자체·경찰·교통기관·공공시설로 확대되면, 시민에게는 보이스피싱·마약 등 신종 범죄에 대한 경각심을 높이고, 행정기관에는 한정된 CCTV·경찰·관제 인력을 고위험 구역에 배분하는 의사결정 도구를 제공한다. 나아가 기존 도시 인프라를 AI·로봇·센서 기반 안전망으로 고도화하여 공공자원 효율성과 도시 안전 신뢰도를 함께 높인다.

